

- OverTheWire – Bandit by Cristian Jiménez

Enlace: <https://overthewire.org/wargames/bandit/>

- Bandit es un juego tipo CTF, con el propósito de que las personas que estén recién empezando a utilizar Linux se puedan familiarizar con la línea de comandos de Linux y a la vez poder aprender desde lo más básico hasta profundizar un poco más en la línea de comandos de Linux.
- El propósito de este CTF, es lógicamente encontrar la bandera o la clave para poder pasar al siguiente nivel, se debe de tener en cuenta que a medida que se van completando los niveles, la dificultad va aumentando gradualmente.
- Si en algún momento te sientes estancado o no sabes que hacer, mi recomendación es que intentes investigar un poco sobre lo que tienes que hacer e investigar los comandos ya sea en la web o preguntándole a alguna IA generativa 😊
- Yo compartiré lo que fue mi recorrido en este CTF desde el nivel 0 hasta el nivel 21.

SSH Information

Host: bandit.labs.overthewire.org
Port: 2220

- Nivel 0: En este nivel la misma interfaz de la pagina te explica como conectarte por medio de SSH a bandit utilizando el usuario “bandit0” y la contraseña “bandit0”.

```
bandit0@bandit: ~  
  
For your convenience we have installed a few useful tools which you can find  
in the following locations:  
  
* gef (https://github.com/hugsy/gef) in /opt/gef/  
* pwndbg (https://github.com/pwndbg/pwndbg) in /opt/pwndbg/  
* peda (https://github.com/longld/peda.git) in /opt/peda/  
* gdbinit (https://github.com/gdbinit/Gdbinit) in /opt/gdbinit/  
* pwntools (https://github.com/Gallopsled/pwntools)  
* radare2 (http://www.radare.org/)  
  
Both python2 and python3 are installed.  
  
--[ More information ]--  
  
For more information regarding individual wargames, visit  
http://www.overthewire.org/wargames/  
  
For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.  
  
Enjoy your stay!  
  
bandit0@bandit:~$ ls
```

- Nivel 0 a 1: En este nivel es relativamente sencillo, la contraseña se encontraba en un archivo llamado "readme", para leer lo que había dentro del archivo se utilizó el comando "cat readme" y el archivo mantenía un texto ASCII.

```
bandit0@bandit:~$ ls
readme
bandit0@bandit:~$ cat readme
NH2SXQwcBdpmTEzi3bvBHMM9H66vVXjL
bandit0@bandit:~$ file readme
readme: ASCII text
```

Contraseña: **NH2SXQwcBdpmTEzi3bvBHMM9H66vVXjL**

- Nivel 1 a 2: En este nivel la contraseña se encontraba dentro de un archivo llamado "-". Se logró deducir la contraseña mediante el comando "cat ./-".

```
bandit1@bandit:~$ ls
-
bandit1@bandit:~$ cat <-
rRGizSaX8Mk1RTb1CNQoXTcYZWU6lgzi
bandit1@bandit:~$
```

Contraseña: **rRGizSaX8Mk1RTb1CNQoXTcYZWU6lgzi**

- Nivel 2 a 3: En este nivel la contraseña se encontraba en un archivo llamado "Spaces in this filename". Se sigue usando el mismo comando "cat spaces in this filename".

```
Enjoy your stay!

bandit2@bandit:~$ ls
spaces in this filename
bandit2@bandit:~$ cat "spaces in this filename"
aBZ0W5EmUfAf7kHTQeOwd8bauFJ2lAiG
bandit2@bandit:~$
```

Contraseña: **aBZ0W5EmUfAf7kHTQeOwd8bauFJ2lAiG**

- Nivel 3 a 4: En este nivel la contraseña se encontraba dentro de un archivo oculto, primero se utilizó el comando “ls” para mostrar lo que había disponible en el directorio, luego de no ver nada; se procedió a utilizar nuevamente el comando ls pero añadiendo el parámetro -a que permite ver todos los archivos ocultos que hay en el directorio en el que estamos, quedando así “ls -a”, y luego añadiendo el “cat .hidden” se obtuvo la contraseña para pasar al nivel 5.

```

Enjoy your stay!

bandit3@bandit:~$ ls
inhere
bandit3@bandit:~$ cd inhere/
bandit3@bandit:~/inhere$ ls
bandit3@bandit:~/inhere$ ls -a
.  ..  .hidden
bandit3@bandit:~/inhere$ cd .hidden
-bash: cd: .hidden: Not a directory
bandit3@bandit:~/inhere$ cat .hidden
2EW7BBsr6aMMoJ2HjW067dm8EgX26xNe
bandit3@bandit:~/inhere$

```

Contraseña: **2EW7BBsr6aMMoJ2HjW067dm8EgX26xNe**

- Nivel 4 a 5: En el nivel 5 fue un poco mas complicado hallar la contraseña ya que había que utilizar el comando cat y delante poner “<” antes de los guiones que formaban nombre de los archivos.

```

.  -file00 -file02 -file04 -file06 -file08
.. -file01 -file03 -file05 -file07 -file09
bandit4@bandit:~/inhere$ cat -file06
cat: invalid option -- 'f'
Try 'cat --help' for more information.
bandit4@bandit:~/inhere$ cat file06
cat: file06: No such file or directory
bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file02
x([z].T26 F8qqlYvFN#~bandit4@bandit:~/inhere$ ls
-file00 -file02 -file04 -file06 -file08
-file01 -file03 -file05 -file07 -file09
bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file04
MjSrE,G+h+
=>KQbandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file06
'cwk^jM;,co9bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file08
[]6=>>Sw<U'=@Zxjbandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file01
jmDBODtQ*)AV[]Ü1bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file01
jmDBODtQ*)AV[]Ü1bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file03
EQ"p
[]4)[]GAu[/9bandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file05
Z[]o-p8q#D
.~cf"PTIbandit4@bandit:~/inhere$ cat <-file07
lrIWWI6bB37kxfiCQZqUdOIYfr6eEqR
bandit4@bandit:~/inhere$

```

Contraseña: ***IrIWWI6bB37kxfiCQZqUdOIYfr6eEeqR***

- Nivel 5 a 6: En este nivel fue mas complicado hallar la contraseña ya que habían muchos directorios en los que buscar y la búsqueda se podía extender mucho si se hacia de forma manual. Se recurrió al comando find, añadiendo parámetros como “-readable” y “-size 1033c” y “!” para hacer una excepción y delante “!executable” dando a entender de que el archivo no es ejecutable.

```
maybehere02 maybehere06 maybehere10 maybehere14 maybehere18
maybehere03 maybehere07 maybehere11 maybehere15 maybehere19
bandit5@bandit:~/inhere$ ls -a
.         maybehere02 maybehere06 maybehere10 maybehere14 maybehere18
..        maybehere03 maybehere07 maybehere11 maybehere15 maybehere19
maybehere00 maybehere04 maybehere08 maybehere12 maybehere16
maybehere01 maybehere05 maybehere09 maybehere13 maybehere17
bandit5@bandit:~/inhere$ find . -readable -size 1033c ! -executable
./maybehere07/.file2
bandit5@bandit:~/inhere$ cat ./maybehere07/.file2
P4L4vucdmLnm8I7Vl7jG1ApGSfjYKqJU
```

Contraseña: ***P4L4vucdmLnm8I7Vl7jG1ApGSfjYKqJU***

- Nivel 6 a 7: En este nivel se utilizó el comando “find” para encontrar lo que queramos añadiéndole los parámetros que tenemos como datos como el usuario al que pertenece, al grupo al que pertenece y el tamaño del archivo. Quedando el comando tal que “find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c”; y luego leyendo un poco vemos que hay un archivo .password dentro de un directorio al que sí tenemos acceso, copiamos ese directorio y vemos lo que hay dentro usando el comando:

“cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password”

```
find: /run/user/11011': Permission denied
find: /run/user/11006/systemd/inaccessible/dir': Permission denied
find: /run/user/11005': Permission denied
find: /run/user/11020': Permission denied
find: /run/user/11007': Permission denied
find: /run/user/11016': Permission denied
find: /run/user/11004': Permission denied
find: /run/user/11000': Permission denied
find: /run/user/11012': Permission denied
find: /run/sudo': Permission denied
find: /run/screen/S-bandit29': Permission denied
find: /run/screen/S-bandit5': Permission denied
find: /run/screen/S-bandit0': Permission denied
find: /run/screen/S-bandit20': Permission denied
find: /run/multipath': Permission denied
find: /run/cryptsetup': Permission denied
find: /run/lvm': Permission denied
find: /run/credentials/systemd-sysusers.service': Permission denied
find: /run/systemd/propagate': Permission denied
find: /run/systemd/unit-root': Permission denied
find: /run/systemd/inaccessible/dir': Permission denied
find: /run/lock/lvm': Permission denied
find: /root': Permission denied
find: /sys/kernel/tracing': Permission denied
find: /sys/kernel/debug': Permission denied
find: /sys/fs/pstore': Permission denied
find: /sys/fs/bpf': Permission denied
bandit6@bandit:~$ cat /var/lib/dpkg/info/bandit7.password
e7WcoN0U2XfjmTcWASu5rN4vzqu4v998
bandit6@bandit:~$
```

Contraseña: **z7WtoNQU2XfjmMtWA8u5rN4vzqu4v99S**

- Nivel 7 a 8: En este nivel la pagina nos brinda información de que la contraseña se encuentra a lado de la palabra “millionth” dentro del archivo “data.txt” directamente se procede a usar el comando grep para que busque la palabra “millionth” quedando: “grep millionth data.txt”

```
--[ More information ]--

For more information regarding individual wargames, visit
http://www.overthewire.org/wargames/

For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.

Enjoy your stay!

bandit7@bandit:~$ ls
data.txt
bandit7@bandit:~$ grep millionth data.txt
millionth      TESKZC0XvTetK0S9xNwm25STk5iWrBvP
bandit7@bandit:~$
```

Contraseña: **TESKZC0XvTetK0S9xNwm25STk5iWrBvP**

- Nivel 8 a 9: En este nivel se usó el comando sort seguido del comando uniq, quedando tal que: “sort data.txt | uniq -u”

```
lqxcTXcF9EuMgNF9J2TeEwKvz9ZoSGeZ
LHdCVTOiGyBfIK2Oto1WrWKMhJRmpW66
UkKkkIJoUVJG62d1TDfEkBdPjptq2Sn7
YHtWBWO7CPN1EV2qcSnAtS18Xi9kLtQI
yhJxWzo1jFPzfs1RP6cGonphKTjFVBXg
FJHGxIQ8lboCOUFsaF91vo2jntUpyHPW
JddNHIO2SAqKPHrrCcL7yTzArusoNwrt
KzeSoDTds9Q8qA3uRuxg7og60JZ93tdA
08Jd2vmb6FjR4zXPteGHhpJm8A000A5B
o7U2dEUFSCmddG7CG1gZxohaMKTbBTQ8
dMNfFW0t7tDLsN6jM4t15q7sGdXIj1DO
uux66Z7cDLAb1BkrIMsqPUTyQDXsDqL
LWbyPVHJfWrCcicOnuzZVWGnk1Pq3mSo
a6SMGsFpTKq8UGdndarh86oOohHccjb0
txpoO5Sv4NR55wTu62j7uG1RKNxridyH
cmt1azWcnfmS07dz52EdwhfVXD5hm8Ox
OzP9wfUcMKj2M2hiQUYRinTfmaRdYSQE
8mUGsbsFDyMVhqsbcIu5VQdKyNS6B4yK
pI3SEHORq3gd0sNEi8038Sh5SAtY1nrR
1MUdfR7bGGCpNfGEOXaIEdrA8hT2L8Tk
S9dq4wwCTyH9TyUrDfO8bOVyweF9rVsh
bandit8@bandit:~$ sort data.txt | uniq -u
EN632PlfYiZbn3PhVK3XOGS1NInNE00t
bandit8@bandit:~$
```

Contraseña: **EN632PlfYiZbn3PhVK3XOGS1NInNE00t**

- Nivel 9 a 10: en este nivel se utilizaron los comandos “strings data.txt | grep “==” “ para encontrar la contraseña.

```
bandit9@bandit:~$ strings data.txt | grep "=="
4===== the#
===== password
===== is
===== G7w8LIi6J3kTb8A7j9LgrywtEUlyyp6s
bandit9@bandit:~$
```

Contraseña: **G7w8LIi6J3kTb8A7j9LgrywtEUlyyp6s**

- Nivel 10 a 11: Este nivel es relativamente más sencillo, a la hora de leer lo que hay dentro del archivo data.txt vemos que hay un archivo codificado en base64, se procede a usar el comando “base64” con el parámetro “-d” que decodifica el código y el nombre del archivo, quedando así: “base64 -d data.txt”

```
Enjoy your stay!

bandit10@bandit:~$ ls
data.txt
bandit10@bandit:~$ cat data.txt
VGhlIHBhc3N3b3JkIGlzIDZ6UGV6aUxkUjJSS05kTl1GTmI2b1ZDS3pwaGxYSEJNCg==
bandit10@bandit:~$ base64 -d data.txt
The password is 6zPezILdR2RKNdNYFNb6nVCKzphlXHBM
bandit10@bandit:~$
```

Contraseña: **6zPezILdR2RKNdNYFNb6nVCKzphlXHBM**

- Nivel 11 a 12: Este nivel fue un poco más complicado ya que se requirió ayuda del comando “man tr” para guiarnos o hacer un bosquejo de qué hacer, una vez analizando el problema procedemos a poner este comando: “cat data.txt | tr A-Za-z N-ZA-Mn-za-m”

[illegible]

Contraseña: JVNBBFSmZwKKOP0XbFXOoW8chDz5yVRv

- Nivel 12 a 13: En este nivel nos pedían crear el directorio `“/tmp/lv12/` para mover el archivo `“data.txt”` a esa dirección, luego teníamos que ir copiando y renombrando el archivo `data` en `data1`, `data2`, `data3`, utilizando diferentes comandos como `“bzip2”` o `“gzip”` con el parámetro `“-d”` en estos para descomprimir el archivo nuevo que creábamos y el comando `“tar -xf”` para descomprimir los archivos `.tar`.

```
data2 data5.tar data6.tar data7 data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ file data7
data7: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ mv data7 data8.tar
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ ls
data2 data5.tar data6.tar data8.tar data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ file data8.tar
data8.tar: POSIX tar archive (GNU)
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ tar -xf data8.tar
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ ls
data2 data5.tar data6.tar data8.bin data8.tar data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ file data8.bin
data8.bin: gzip compressed data, was "data9.bin", last modified: Sun Apr 23 18:04:23 2023, max compression, from Unix
, original size modulo 2^32 49
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ ls
data2 data5.tar data6.tar data8.bin data8.tar data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ mv data8.bin data9.gz
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ ls
data2 data5.tar data6.tar data8.tar data9.gz data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ file data9.gz
data9.gz: gzip compressed data, was "data9.bin", last modified: Sun Apr 23 18:04:23 2023, max compression, from Unix
, original size modulo 2^32 49
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ gzip -d data9.gz
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ ls
data2 data5.tar data6.tar data8.tar data9 data.txt
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ file data9
data9: ASCII text
bandit12@bandit:/tmp/lv12$ cat data9
The password is wBwdlBxEir4CaE8LaPhauuOo6pwRmrDw
bandit12@bandit:/tmp/lv12$
```

Contraseña: wbWdlBxEir4CaE8LaPhauuOo6pwRmrDw

- Nivel 13 a 14: En la primera parte del nivel lo que se hace es tratar de entrar al usuario bandit14 mediante ssh usando el parámetro -i, para luego utilizar la llave privada que está en el directorio home en el usuario bandit13 y así obtener acceso a bandit14.

```
-bash: cd: /etc/passwd@bandit14: Not a directory
bandit13@bandit:~$ ssh -i sshkey.private bandit14@bandit.labs.overthewire.org
The authenticity of host 'bandit.labs.overthewire.org (127.0.0.1)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:C2ihUBV7ihnV1wUXRb4RrEcLFXC5CX1hmAAM/urErLY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Could not create directory '/home/bandit13/.ssh' (Permission denied).
Failed to add the host to the list of known hosts (/home/bandit13/.ssh/known_hosts).
```

This is an OverTheWire game server.
More information on <http://www.overthewire.org/wargames>

!!! You are trying to log into this SSH server on port 22, which is not intended.

```
bandit14@bandit.labs.overthewire.org: Permission denied (publickey).
bandit13@bandit:~$ ssh -i sshkey.private bandit14@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
The authenticity of host '[bandit.labs.overthewire.org]:2220 ([127.0.0.1]:2220)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:C2ihUBV7ihnV1wUXRb4RrEcLFXC5CX1hmAAM/urErLY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Could not create directory '/home/bandit13/.ssh' (Permission denied).
Failed to add the host to the list of known hosts (/home/bandit13/.ssh/known_hosts).
```



This is an OverTheWire game server.

Contraseña: **fGrHPx402xGC7U7rXKDaxiWFTOiF0ENq**

La otra parte de este nivel se basaba en que luego de estar dentro del usuario bandit14, solo quedaba buscar el directorio `/etc/bandit_pass/bandit14` y una vez ahí aplicar un cat al archivo bandit14 y obteníamos la contraseña para el siguiente nivel.

```
dpkg          ldap          pm             udev
drifter_pass  ld.so.cache   polkit-1      ufw
e2scrub.conf  ld.so.conf    pollinate     update-manager
ec2_version   ld.so.conf.d  ppp           update-motd.d
emacs         legal         profile       update-notifier
environment   libaudit.conf libblockdev   usb_modeswitch.conf
ethertypes    liblblockdev  liblblockdev  usb_modeswitch.d
fonts         libnl-3       python2.7     vim
formulaone_pass lighttpd       python3       vmware-tools
fstab         locale.alias  python3.10    vtrgb
fuse.conf     locale.gen    rc0.d         watchdog.conf
gai.conf      localtime    rc1.d         wgetrc
gdb           logcheck     rc2.d         X11
gitconfig     login.defs   rc3.d         xattr.conf
groff         logrotate.conf rc4.d         xdg
group         logrotate.d  rc5.d         zsh_command_not_found
group-        lsb-release  rc6.d
grub.d        ltrace.conf  rcS.d

bandit14@bandit:/etc$ cd bandit_pass/bandit14
-bash: cd: bandit_pass/bandit14: Not a directory
bandit14@bandit:/etc$ cd bandit_pass/
bandit14@bandit:/etc/bandit_pass$ ls
bandit0  bandit11  bandit14  bandit17  bandit2  bandit22  bandit25  bandit28  bandit30  bandit33  bandit6  bandit9
bandit1  bandit12  bandit15  bandit18  bandit20  bandit23  bandit26  bandit29  bandit31  bandit4  bandit7
bandit10 bandit13  bandit16  bandit19  bandit21  bandit24  bandit27  bandit3  bandit32  bandit5  bandit8
bandit14@bandit:/etc/bandit_pass$ file bandit14
bandit14: ASCII text
bandit14@bandit:/etc/bandit_pass$ cat bandit14
fGrHPx402xGC7U7rXKDaXiWFTOiFOENd
bandit14@bandit:/etc/bandit_pass$
```

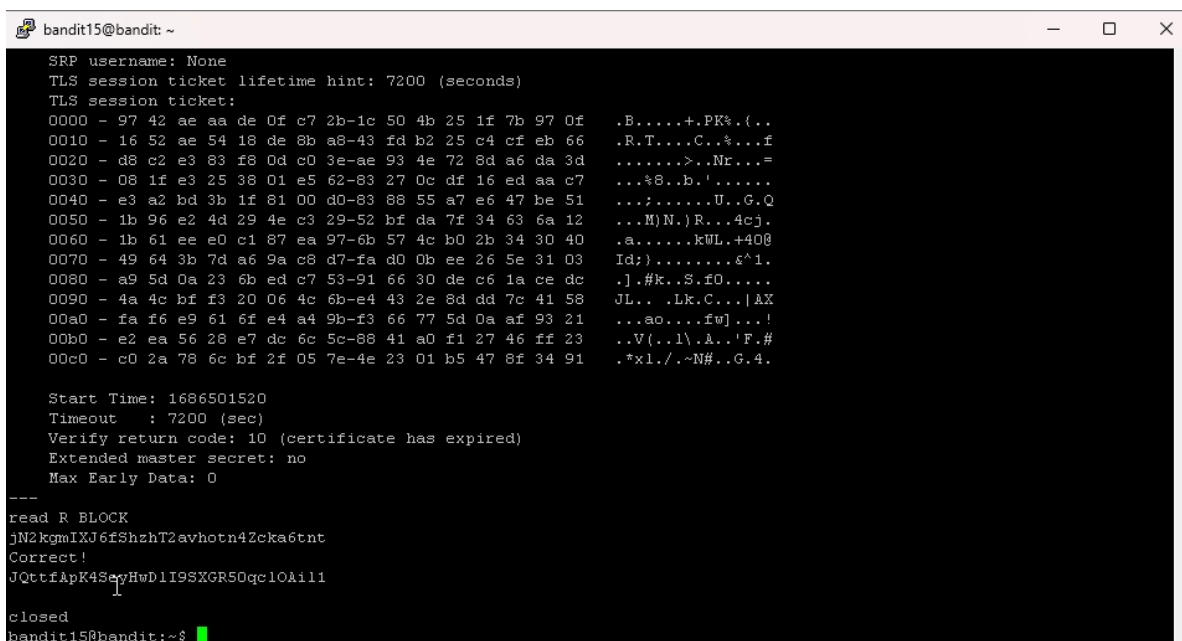

Contraseña: **jN2kgmIXJ6fShzhT2avhotn4Zcka6tnt**

- Nivel 14 a 15: Las indicaciones que nos da para completar este nivel son que para conseguir la contraseña para avanzar al siguiente nivel hace falta colocar la contraseña del nivel actual en el localhost en el puerto 30000, por lo que se utiliza el comando “nc localhost 30000”, indicando a dónde queremos acceder y el puerto al que queremos acceder de igual forma.

```
bandit14@bandit:~$ man nc
bandit14@bandit:~$ nc localhost -p 30000
usage: nc [-46CDdFhklMnrStUuvZz] [-I length] [-i interval] [-M ttl]
        [-m minttl] [-O length] [-P proxy_username] [-p source_port]
        [-q seconds] [-s sourceaddr] [-T keyword] [-V rtable] [-W recvlimit]
        [-w timeout] [-X proxy_protocol] [-x proxy_address[:port]]
        [destination] [port]
bandit14@bandit:~$ nc localhost 30000
fGrHPx402xGC7U7rXKDaxiWFTOiFOENq
Correct!
jN2kgmIXJ6fShzhT2avhotn4Zcka6tnt
```

Contraseña: **jN2kgmIXJ6fShzhT2avhotn4Zcka6tnt**

- Nivel 15 a 16: En este nivel es la misma noción que el nivel anterior, solo que en esta ocasión nos pide usar encriptación SSL, luego de entrar a la maquina y usar el comando “man s_client”, vemos que el comando a ejecutar sería: “ssl s_client localhost:30001”



```
bandit15@bandit: ~
SRP username: None
TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
TLS session ticket:
0000 - 97 42 ae aa de 0f c7 2b-1c 50 4b 25 1f 7b 97 0f .B.....+.PK%.(..
0010 - 16 52 ae 54 18 de 8b a8-43 fd b2 25 c4 cf eb 66 .R.T....C.%...f
0020 - d8 c2 e3 83 f8 0d c0 3e-ae 93 4e 72 8d a6 da 3d .....>..Nr...=
0030 - 08 1f e3 25 38 01 e5 62-83 27 0c df 16 ed aa c7 ...%8..b.'.....
0040 - e3 a2 bd 3b 1f 81 00 d0-83 88 55 a7 e6 47 be 51 ...;.....U..G.Q
0050 - 1b 96 e2 4d 29 4e c3 29-52 bf da 7f 34 63 6a 12 ...M)N.)R...4cj.
0060 - 1b 61 ee e0 c1 87 ea 97-6b 57 4c b0 2b 34 30 40 .a.....kWl.+40@
0070 - 49 64 3b 7d a6 9a c8 d7-fa d0 0b ee 26 5e 31 03 Id;).....&^1.
0080 - a9 5d 0a 23 6b ed c7 53-91 66 30 de c6 1a ce dc .].#k..S.f0....
0090 - 4a 4c bf f3 20 06 4c 6b-e4 43 2e 8d dd 7c 41 58 JL... .Lk.C...|AX
00a0 - fa f6 e9 61 6f e4 a4 9b-f3 66 77 5d 0a af 93 21 ...ao....fW]...!
00b0 - e2 ea 56 28 e7 dc 6c 5c-88 41 a0 f1 27 46 ff 23 ..V(...l\..A...'F.#
00c0 - c0 2a 78 6c bf 2f 05 7e-4e 23 01 b5 47 8f 34 91 .*x1./..~N#...G.4.

Start Time: 1686501520
Timeout : 7200 (sec)
Verify return code: 10 (certificate has expired)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
jN2kgmIXJ6fShzhT2avhotn4Zcka6tnt
Correct!
JQttfApK4SeyHwDII9SXGR50qclOAIL1
closed
bandit15@bandit:~$
```

Contraseña: **JQttfApK4SeyHwDII9SXGR50qclOAIL1**

- Nivel 16 a 17: Para la primera parte de este nivel se requirió ayuda de nmap para escanear el rango de puertos desde el 31000 hasta el 32000, añadiéndole el parámetro “-p 31000-32000” para que solo escaneara los puertos de ese rango y el parámetro “-open” que me enseñara los puertos que estaban abiertos. Parámetro “-v” para que nos reporte instantáneamente los puertos abiertos y “-n” para denegar la DNS.

Dándonos así los puertos que estaban abiertos.

```
For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.

Enjoy your stay!

bandit16@bandit:~$ nmap -p 31000-32000 --open -T5 -v -n localhost
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-06-11 16:56 UTC
Initiating Ping Scan at 16:56
Scanning localhost (127.0.0.1) [2 ports]
Completed Ping Scan at 16:56, 0.00s elapsed (1 total hosts)
Initiating Connect Scan at 16:56
Scanning localhost (127.0.0.1) [1001 ports]
Discovered open port 31046/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 31518/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 31691/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 31790/tcp on 127.0.0.1
Discovered open port 31960/tcp on 127.0.0.1
Completed Connect Scan at 16:56, 0.02s elapsed (1001 total ports)
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00010s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT      STATE SERVICE
31046/tcp  open  unknown
31518/tcp  open  unknown
31691/tcp  open  unknown
31790/tcp  open  unknown
31960/tcp  open  unknown

Read data files from: /usr/bin/../share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.05 seconds
bandit16@bandit:~$
```

Luego ubicamos el puerto que tenga como servicios SSL , que termina siendo el puerto 31790, conectamos a ese puerto usando “openssl s_client -connect localhost:31790”

```
bandit16@bandit:~$ openssl s_client -connect localhost:31790
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEAvmOkuifmMg6HL2YPIQjon6iWfbp7c3jx34YkYwUH57SudYJ
imZ2eyGCOgtZPGuJUSxiJswI/oTqexh+eAMTSH1OJf7+BrJObArnxds9Y7YT2bRPQ
Ja6Lzb558YU3FZ187OR1O+rW4LDCNd21UvLE/GL2G0yuKNOK51Cd5TbtJzEkQtu
DSt2mcNn4rhAL+JFr56o4T6z8WUAW18BR6yGrMq7Q/kALHYU3OekePQAZLOVUVbW
JGT165CxbCnzc/w4+mqQyvmzpWtMazTzAzQXNbK2R2MBGySxDLrjgOLWN6sK7wNX
xOYVztz/zbIkPjfkU1jHS+9EbVNj+D1XFOJuaQIDAQABaoIBABagppxM1aoLWfvD
KHcj1OnqcoBc4oE11aFYQwik7xfW+24pRNuDE6SFthOar69jp5R1LwD1NhPx3iB1
J9nOM8QJOVToum43UOS8YxF8WuhXr1YGnc1sskbwpXOUDc9uX4+UESzH22P29ovd
d8WErY0gPxun8pbJLmxkAtWnhpMvfe0050vk9TL5wqbu9AlbsagTcCXkM0nFw9nC
YNN6DDP2lhcBrvgT9YCNL6C+2KufD52yOQ9QkQwFTEQpjtF4uNtJcm+asvlpms8A
vLY9r60wYSvm2hNqB0rj7lyCtXMIu1kkd4w7F77k+DjHoAXycUp1dGLS1sOmama
+TOWWgECgYEA8JtPxPOGRJ+IQkX262jM3dEIkza8ky5moIwUqYdsxONXhgRRhORT
8c8haURB2G82so8vUHK/fur85OEfc9TncnCY2crpqsgghifKLxrLgtT+qDpf2nx
SatLdt8GfQ85yA7hnWUJ2Mx3NaeSDm75Lsm+tbBaiyc9P2jGRNtMSKcgYEAypHd
HCctNi/FujulhttFx/rHYKhLid2DFYeiE/v45bN4yFm8x7R/b01E7KaszX+Exdvt
SghaTdcG0Knyw1bpbJVyusavPzpaJmjdJ6tcFhVAbAjm7enCivGCSx+X315S1Wg0A
R57h3gleziIvJ3aGwHv12vtaszK6zV6oXFauOEQCgYAbjjo46T4hyP5tJ193V5Hd1
TtieK7xRVuU1+1U7rWkGAXPMLFteQEsRr7PJ/lenmEY5eTDAFmly9FL2m9oQwCg
R5VdwSk8r9FGLS+9aKcVSPi/WEK1wgXinB3OhYimt1G2Cg5JCqIZFHkd6MjEG01u
L8ktHMPvodBwNsSBLpgQQKb8Ap1TfC1HonW1HGOU3KfWYU0o6CdTkmJomL8N1
b1h9e1y29fGxsgtRBXRsqXuz7wtSQAqLHxbdlQ/ZJQ7YfzOKU4ZxEnabvXnvWkU
YodjHdS0oKvDQNWu6ucylRAWfuISeXw9a/9p7ftpXmOTSgyvmfLF2MIAEwyzRqaM
77pBAoGAMmjmIdJp+e28duyn3ieo36yrttFSNSaJLAbxPpd1c1gvtGCWW+9CqOb
dxv1W8+TFVEB1104f7HvM6EpTscdDxU4bCXWkfjuRb7Dy9G0tt9JP5X8BTakzh3
vBggyi/sN3RqRBcGU40f0o2yZfAMT8s1m/uYv5206Igeuz/ujbjY=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

closed
bandit16@bandit:~$
```

Luego de conectarnos al puerto, ingresamos la contraseña que obtuvimos para ingresar a este nivel, y nos regresará una llave privada (como en la imagen de arriba), luego copiaremos esa llave y crearemos un archivo llamado private.key para luego con “nano” pegar la llave que copiamos anteriormente y posteriormente conectarnos por ssh al nivel 17 utilizando el parámetro “-i”

```
banditl6@bandit:/tmp/myanvi$ nano private.key
Unable to create directory /home/banditl6/.local/share/nano/: No such file or directory
It is required for saving/loading search history or cursor positions.

banditl6@bandit:/tmp/myanvi$ ls
private.key
banditl6@bandit:/tmp/myanvi$ cat private.key
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEAvM0kuiMg6HL2YPIOjon6iWfbp7c3jx34YkYWqUH57SudyJ
imZzeyGC0gtZPGUjUSxiJSWI/oTqexh+cAMTSMl0Jf7+BrJObArnxd9Y7YT2bRPQ
Ja6Lzb558YW3FZ187ORiO+rW4LDCdNd2lUvLE/GL2GWyuKN0K5iCd5TbtJzEkQTu
DSt2mcNn4rhAL+JFr56o4T6z8WWAW18BR6yGrMq7Q/kALHYW3OekePQAZL0VUYbW
JGTi65CxbCnzc/w4+mqQyvzmpWtMAZJTzAzQxNbkR2MBGySxDLrjg0LWN6sK7wNX
x0YVztz/zbIkPjfkUljHS+9EbVNj+DlXFOJuaQIDAQABAoIBABagpXpMlaoLWfvD
KHcj10ngcoBc4oEllaFYQwik7xFW+24pRNuDE6SFthOar69jp5RlLwDlNhPx3iB1
J9nOM8OJOVToum43UOS8YxF8WwhXriYGnc1sskbwpXOUDc9uX4+UESzH22P29ovd
d8WErY0gPxun8pbJLmxkAtWNhpMvfe0050vk9TL5wqbu9AlbssgTcCXkMQnPw9nC
YNN6DDP2lbcBrvgT9YCNL6C+ZKufD52yOQ9qOkwFTEQpjTf4uNtJom+asvlpms8A
vLY9r60wYSvmZhNqBURj7lyCtXMIulkkd4w7F77k+DjHoAXyxcUp1DGL5lsOmama
+TOWWgECgYEAE8JtPxP0GRJ+IQkX262jM3dEIkza8ky5moIwUqYdsx0NxHgRRhORT
8c8hAuRBb2G82so8vUHk/fur850Efc9TncnCY2crpogsgghifKLxrLgtT+qDpfZnx
SatLdt8GfQ85yA7hnWWJ2MxF3NaeSDm75Lsm+tBbAiyC9P2jGRNtMSkCgYEAYpHd
HCctNi/FwjulhttFx/rHYKhLidZDFYeiE/v45bN4yFm8x7R/b0iE7KaszX+Exdvt
SghaTdcG0KnywlbPJVyusavPzpaJMjdJ6tcFhVAbAjm7enCIvGCSx+X3l5SiWg0A
R57hJglezIiVjv3aGwHwv1ZvtszK6zV6oXFAu0ECgYABjo46T4hyP5tJi93V5Hdi
TtieK7xRVxU1+iu7rWkGAXFpMLFteQEsRr7PJ/lemmEY5eTDAFMLy9FL2m9oQWCg
R8VdwSk8r9FGLS+9aKcV5PI/WEKlwGxinB3OhYimtiG2Cg5JCqIZFHxD6MjEGoiu
L8ktHMPvodBwNsSBULpG0QKBgBAp1TfClHOnWiMGOU3KPwYwT0O6CdTkMJOmL8Ni
blh9elyZ9FsGxsgtRBXRsqXuz7wtsQAqLHxhdLq/ZJQ7YfzOKU4ZxEnabvXnvWkU
Y0djHdSOoKvDQNwu6ucyLRAWFuISeXw9a/9p7ftpxm0TSgyvmfLF2MIAEwyZrqaM
77pBAoGAMmjmIJdjp+Ez8duyn3ieo36yrftF5NSsJLAbxPpdlclgvtGCWW+9Cq0b
dxviW8+TFVEB1l04f7HVM6EpTscdDxU+bCXWkfjuRb7Dy9Gott9JP8X8MBTakh3
vBgysi/sN3RqRBcGU40fOoZyfAMT8slm/uYv5206IgeuZ/ujbjY=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
banditl6@bandit:/tmp/myanvi$ ssh -i private.key banditl7@localhost
```

```

* don't annoy other players
* don't post passwords or spoilers
* again, DONT POST SPOILERS!
  This includes writeups of your solution on your blog or website!

--[ Tips ]--

This machine has a 64bit processor and many security-features enabled
by default, although ASLR has been switched off. The following
compiler flags might be interesting:

-m32                compile for 32bit
-fno-stack-protector  disable ProPolice
-Wl,-z,norelro       disable relro

In addition, the execstack tool can be used to flag the stack as
executable on ELF binaries.

Finally, network-access is limited for most levels by a local
firewall.

--[ Tools ]--

For your convenience we have installed a few useful tools which you can find
in the following locations:

* gef (https://github.com/hugsy/gef) in /opt/gef/
* pwndbg (https://github.com/pwndbg/pwndbg) in /opt/pwndbg/
* peda (https://github.com/longld/peda.git) in /opt/peda/
* gdbinit (https://github.com/gdbinit/Gdbinit) in /opt/gdbinit/
* pwntools (https://github.com/Gallopsled/pwntools)
* radare2 (http://www.radare.org/)

Both python2 and python3 are installed.

--[ More information ]--

For more information regarding individual wargames, visit
http://www.overthewire.org/wargames/

For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.

Enjoy your stay!

banditl7@bandit:~$ █

```

Contraseña: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIIEogIBAAKCAQEAvM Ok uifmMg6 HL2YPIOjon6i Wfbp7c3jx34Yk YWqUH57SUdyJ
imZzeyGC0qtZPGujUSXiJSWl/oTqex h+c AMTSMIOJf7+BrJOBArnxd9Y7 YT2 bRPQ
Ja6Lzb558YW3FZl8TORIO+r W4LCDCNd2l Uv LE/GL2GWyuKN0 K5iCd5 TbtJzEkQTu
DSt2mcNn4rhAL+JFr56o4 T6z8 WVAW18BR6yGrMq7Q/k ALHYW3Oek ePQAzL0 VUYbW
JGTi65CxbCnzc/w4+mqQyvzm pWtMAzJTzAzQx Nbk R2 MBGySx DLrjq0LWN6s K7w NX
x0YVztz/zbIkPjfkU1jHS+9EbVNj+D1XFOJua QIDAQABAolBABagpxpM1 aoLWf vD
KHcj10nqcoBc4 oE 11a FYQwik7 xfw+24 pRNUDE6 SFthO ar69jp5 RILw D1 NhPx3i Bl
J9nOM8OJ0VToum4 3UOS8YxF8 WwhXriYGnc1s sk bwpXOUDc9 uX4+UESzH22 P29 ovd

d8WErY0gPxun8pbJLm xkAtWNhpMvfe005 0vk9 TL5wqbu9 AlbssqTc CXk MQnPw 9nC
YNN6DDP2IbcBrvgT9 YCNL6 C+ZKufD52yOQ 9qOkw FTEQpjtF4 uNtJ om+asvIpmS8 A
vLY9r60wYSvmZhNqBUrj7lyCtXMI u1kk d4w 7F77k+DiHoAXyx cUp1 DGL51 sOma ma
+TOWWgECqY EA8JtPx P0GRJ+IQkX262j M3 dElkza8ky5 molw UqYdsx0 Nx HgRRhORT
8c8hAuRBb2G 82s o8v UHK/fur85O Efc9 TncnCY 2crpoqsgHf KLxrLgtT+qDpf ZnX
SatLdt8GfQ85yA7hnWWJ2 Mx F3NaeSDm75 Lsm+tBbAiyc 9P2jGRNt MS kCqY EAYpHd
HCctNi/FwjulhttFx/rHYKhLidZDFYeiE/v45 bN4y Fm8 x7R/ b0IE7 KaszX+Ex dvt
SghaTdcG0Knyw1 bpJVy usavPz paJ MjdJ 6tc FhVAbAjm7e nClvGCSx+X3I5SiWg0 A
R57hJglezliViv3aGwHwvIZvtszK6zV6 oXFAu0ECqYAbj o46 T4 hyP5t Ji93V5 HDi
TtieK7xRVxUI+iU7rWkGAXFpMLFte QEs Rr7PJ/lemmE Y5e TDAFMLy9FL2 m9 oQWCg
R8VdwSk8r9FGLS+9a KcV5PI/WEKlwgXinB3OhYimtiG2 Cg5 JCqIZFHx D6 MjEGoiu
L8ktHMPvodBwNs SBULpG0QKBqBApiTf C1 HOnWiMGOU3 KPwYwT0O6 CdTkmJOML8Ni
blh9elyZ9FsGxsqtRBXRsqXuz7wtsQAqLHxbdLq/ ZJQ7Y fzOKU4 ZxEnabvXnv Wk U
YOdjHdSOoKvDQNWu6ucyLRAWFuSeXw9 a/9p7ft px m0 TSqyvml F2 MIAEwyZRga M
77pBAoGAMmjmlJdjp+Ez8duyn3ieo36yrft F5 NSsJ LAbxFpdlc1qvtGCWW+9 Cq0b
dXviW8+TFVEB1O4f7 HVm6EpTsc dDx U+bCXWkfjuRb7 Dy9G Ott9J PsX8 MBTakz h3
vBgsvi/sN3RqRBc GU40fOoZyf AMT8 s1m/uYv 52O6l qeuZ/uj bjY=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

➤ Nivel 17 a 18:

En este nivel no hay mucho que informar, simplemente decir que la propia pagina te indica cómo completar el nivel.

Una vez hayas ingresado al nivel 17 conectandote mediante ssh desde el nivel 16 usando una llave, lo que debes hacer es ejecutar el comando “diff” en ambos archivos que están en el directorio actual, escogerás la contraseña del archivo “password.new” y luego debes cerrar la sesión e iniciar sesión en el nivel 18.

```

bandit17@bandit:~$ ls
passwords.new passwords.old
bandit17@bandit:~$ diff passwords.new passwords.old
42c42
< hga5tuuCLF6fFzUpnagiMN8ssu9LFrdg
---
> glZreTEHlV3cGKL6g4conYqZqaEj0mte
bandit17@bandit:~$ ls
passwords.new passwords.old
bandit17@bandit:~$ █

```

Contraseña: **hga5tuuCLF6fFzUpnagiMN8ssu9LFrdg**

➤ Nivel 18 a 19:

Para completar este nivel fue necesario utilizar el cmd (en mi caso estaba utilizando putty), y simplemente me conecté mediante ssh en el puerto 2220 al usuario bandit18 y añadiendo "cat readme", luego de que me pidiera la contraseña, luego de ingresarla me devuelve otro Hash que se sospecha que es la contraseña para el siguiente nivel.

```
Símbolo del sistema X + v - □ ×
```

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.22621.1848]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\crist>ssh bandit.labs.overthewire.org -p 2220 -l bandit18 cat r
eadme
The authenticity of host '[bandit.labs.overthewire.org]:2220 ([16.16.8.2
16]):2220)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:C2ihUBV7ihnV1wUXRb4RRrEcLFXC5CXlhmAAM/u
rerLY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[bandit.labs.overthewire.org]:2220' (ED25519
) to the list of known hosts.
```

```

      | _ _ _ _ _ | _ _ _ |
      | _ \ / _ _ \ / _ _ \ |
      | _ \ / _ _ \ / _ _ \ |
      | _ \ / _ _ \ / _ _ \ |

```

```
This is an OverTheWire game server.
More information on http://www.overthewire.org/wargames

bandit18@bandit.labs.overthewire.org's password:
awhqfNnAbc1naukrpqDYcF9sh7HoMTrC

C:\Users\crist>
```

Contraseña: ***awhqfNnAbc1naukrpqDYcF95h7HoMTrC***

➤ Nivel 19 a 20:

En el presente nivel simplemente había que ejecutar el “archivo” remarcado en rojo sin ningún tipo de comando “.bandit20-do” luego de poner eso en consola nos dice que debemos ejecutarlo como otro usuario. Luego al revisar nuevamente la pagina nos dice que la contraseña está en la ruta normal “/etc/bandit_pass” utilizando cat y esta dirección anteriormente mencionada se agregan luego de poner nuevamente el “.bandit20-do”, quedando así: “.bandit20-do cat /etc/bandit_pass/bandit20”.


```
Enjoy your stay!

bandit19@bandit:~$ ls
bandit20-do
bandit19@bandit:~$ ./bandit20-do
Run a command as another user.
Example: ./bandit20-do id
bandit19@bandit:~$ ./bandit20-do id
uid=11019(bandit19) gid=11019(bandit19) euid=11020(bandit20) groups=11019(bandit19)
bandit19@bandit:~$ ./bandit20-do id
uid=11019(bandit19) gid=11019(bandit19) euid=11020(bandit20) groups=11019(bandit19)
bandit19@bandit:~$ ./bandit20-do cat /etc/bandit_pass/bandit20
VxCazJaVykl6W36BkBU0mJTCM8rR95XT
bandit19@bandit:~$
```

Contraseña: **VxCazJaVykl6W36BkBU0mJTCM8rR95XT**

➤ Nivel 20 a 21:

En este nivel fue necesario tener 2 conexiones a la vez, ambas iniciadas en el usuario de bandit20, una vez tienes la sesión iniciada en ambas pestañas en una de ellas se corrió el comando “nc -lnvp 4444” el cual se pondrá en modo de “escucha”, luego en la siguiente pestaña si usamos “ls” veremos una especie de archivos resaltado en rojo llamado “suconnect” lo ejecutamos usando “./suconnect” y luego lo que haces es ingresar la contraseña con la que habías iniciado anteriormente. Lo que se buscaba era que las contraseñas brindadas desde ambas direcciones fueron las mismas; luego en una pestaña te regresará la contraseña para acceder al próximo nivel.

```
bandit20@bandit: ~  
* gef (https://github.com/hugsy/gef) in /opt/gef/  
* pwndbg (https://github.com/pwndbg/pwndbg) in /opt/pw  
ndbg/  
* peda (https://github.com/longld/peda.git) in /opt/pe  
da/  
* gdbinit (https://github.com/gdbinit/Gdbinit) in /opt  
/gdbinit/  
* pwntools (https://github.com/Gallopsled/pwntools)  
* radare2 (http://www.radare.org/)  
  
Both python2 and python3 are installed.  
  
--[ More information ]--  
  
For more information regarding individual wargames, visi  
t  
http://www.overthewire.org/wargames/  
  
For support, questions or comments, contact us on discor  
d or IRC.  
  
Enjoy your stay!  
  
bandit20@bandit:~$ nc -lnvp 4444  
Listening on 0.0.0.0 4444  
Connection received on 127.0.0.1 58514  
VxCazJaVyki6W36BkBU0mJTCM8rR95XT  
NvEJF7oVjkdldtPSrdKEF0llh9V1IBcq  
bandit20@bandit:~$ |
```



```
bandit20@bandit: ~  
in the following locations:  
  
* gef (https://github.com/hugsy/gef) in /opt/gef/  
* pwndbg (https://github.com/pwndbg/pwndbg) in /opt/pwndbg/  
* peda (https://github.com/longld/peda.git) in /opt/peda/  
* gdbinit (https://github.com/gdbinit/Gdbinit) in /opt/gdbinit/  
* pwntools (https://github.com/Gallopsled/pwntools)  
* radare2 (http://www.radare.org/)  
  
Both python2 and python3 are installed.  
  
--[ More information ]--  
  
For more information regarding individual wargames, visit  
http://www.overthewire.org/wargames/  
  
For support, questions or comments, contact us on discord or IRC.  
  
Enjoy your stay!  
  
bandit20@bandit:~$ ls  
suconnect  
bandit20@bandit:~$ ./suconnect  
Usage: ./suconnect <portnumber>  
This program will connect to the given port on localhost using TCP. If it receives the correct password from the other side, the next password is transmitted back.  
bandit20@bandit:~$ ./suconnect 4444  
Read: VxCazJaVyki6W36BkBU0mJTCM8rR95XT  
Password matches, sending next password  
bandit20@bandit:~$
```

Contraseña: **NvEJF7oVjkddltPSrdKEFOllh9V1IBcq**

✓ Claves del bandit desde Lvl 1 hasta Lvl 21-22:

```
Bandit

bandit.labs.overthewire.org
Puerto: 2220
Cristian Jiménez

Contraseñas de Bandit:
Lvl 0: bandit0 para lvl 0 a 1

Lvl 1: NH25XQucBdpmTEzi3bvBHMM9H66vVXjL para lvl 1 a 2
Lvl 2: rRG1zSaX8Mk1RTb1CNQoXTcYzWu61gzi para lvl 2 a 3
Lvl 3: aBZ0W5EmUfAf7kHTQeQwd8bauFJ21AIG para lvl 3 a 4
Lvl 4: 2EW7BBsr6aMMoJ2HjW067dm8EgX26xle para lvl 4 a 5
Lvl 5: 1rIWtI6bB37kxf1CQZqUdOIYfr6eEqR para lvl 5 a 6
Lvl 6: P4L4vucdmLrm8I7Vl7jG1ApGSfjYKqJU para lvl 6 a 7
Lvl 7: z7WtoNQU2XfjmMtwA8u5rN4vzqu4v99S para lvl 7 a 8
Lvl 8: TESKZC0XvTetK0S9xdNm255TK5iWnBvP para lvl 8 a 9
Lvl 9: EN632Plfy1Zbn3PhVK3XOGS1NInNE00t para lvl 9 a 10
Lvl 10: G7w8LI16J3kTb8A7j9LgrywtEUlryyp6s para lvl 10 a 11
Lvl 11: 6zPezILdR2RKNdNYFNb6nVCKzph1XHBM para lvl 11 a 12
Lvl 12: JVNBBFSmZwKKOP0XbFXOdw8chDz5yVRv para lvl 12 a 13
Lvl 13: wBwd1BxEir4CaE8LaPhauuOo6pwRmrDw para lvl 13 a 14
Lvl 14: fGrHPx402xGC7U7rXKDaXlWFT0lF0ENq para lvl 14 a 15
Lvl 15: jN2kgmIXJ6fShzhT2avhotn4Zcka6tnt para lvl 15 a 16
Lvl 16: JQttefApK4SeyHwDLI9SXGR50qc1OA111 para lvl 16 a 17

Lvl 17: -----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEAvmOkui.fmMg6HL2YPI0jon61Wfbp7c3jx34YkYwqUHS7SudyJ
imZzeyGC0gtZPGujUSxdJ3SWI/oTqexd+-cAMTSMLOJf7+BrJObArrnxd9Y7YT2bRPQ
Ja6Lzb558Yw3FZ187OR1O+rW4LCDCNd21UyVLE/GL2QWyuKN0K51Cd5TbtJzEkQTu
DSt2mcNn4rhAL+JFr56c4T6z8WwAW18BR6yGrMq7Q/kALHYW3OekePQAzL0VUYbW
JGT165CxbCnzczJu4+mqQymzpwWMAzJTzAzQyXbkr2MBGysxDLrjg0LWw6sK7wMX
x0YVztz/zbiKpJfkU1jHS+9EbVWj+D1XFOJuaQIDAJABAOI8ABagxpM1aolWfvD
KHcj10nqco8c4oE11aFYQu1k7xfW+24pRNUDE6SFthOan69jp5R1LwD1NHPxc31B1
J9nQM80J0VToum43UOS8Yxf8WwhXr1YGnc1ssktbwpXOUDc9uX4++UESzH22P29ovd
```

Lv1 17:-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEogIBAAKCAQEAvmOkui fmMg6HL2YPIOjon61Wfbp7c3jx34YkYWqUH57SudyJ
imZzeyGC0gtZPGUjUSxiJ5WI /oTqexh+cAMTSMlOJf7+BrJObArnx9Y7YT2bRPQ
Ja6Lzb558YW3FZ187ORiO+rW4LCDcNd21UvLE /GL2GwyuKN0K5iCd5TbtJzEkQTu
DSt2mcNn4rhAL+JFr56o4T6z8WwAw18BR6yGrMq7Q/kALHYW3OekePQAzL0VUYbW
JGT165CxbCnzc /w4+mqQyvmzpWtMAzJTzAzQxNbkR2MBGySxDLrjg0LWN6sK7wNX
x0YVztz /zbIkPjfkU1jHS+9EbVWj+D1XFOJuaQIDAQABAoIBABagpxpM1aoLWfvD
KHcj10nqcoBc4oE11aFYQwiK7xfW+24pRNUDE6SFthOar69jp5R1LwD1NhPx3iB1
J9nOM8OJ0VToum43UOS8YxF8WwhXriYGnc1sskbwpXOUDc9uX4+UE5zH22P29ovd
d8WErY0gPxxun8pbJLmxkAtWNhpMvfe0050vk9TL5wqbu9A1bssgTcCXkMQnPw9nC
YNN6DDP21bcBrvgT9YCNL6C+ZKufD52yOQ9qOkwFTEQpjtF4uNtJom+asv1pmS8A
vLY9r60wYSvmZhNqBunrj7LyCtXMIu1kkd4w7F77k+DjHoAXyxcUp1DGL51sOmama
+TOWWgECgYEABJtPxp0GRJ+IQkX262jM3dEIkza8ky5moIwUqYdsx0NxdHgRRhORT
8c8hAuRBb2G82s08vUHK /fur85OEfc9TncnCY2crpoqsgH1fKLxrLgtT+qDpfZnx
SatLdt8GfQ85yA7hnWJ2MxvF3NaeSDm75Lsm+tBbA1yc9P2jGRNtMSkCgYEAYpHd
HCctN1 /FwjulhttFx/rHYKhLi dZDFYe1E /v45bN4yFm8x7R/b0iE7KaszX+Exdvt
SghatdcG0Knyw1bpJVyusavPzpaJMjdJ6tcFhVABAjm7enCIvGCSx+X31551Wg0A
R57hJglezIiVjv3aGwHwv1ZvtszK6zV6oXFAu0ECgYAbj046T4hyP5tJi93V5HD1
Ttiek7xRvXJl+iU7rWkGAXFpMLFteQEsRr7PJ /lemmEY5eTDAFMly9FL2m9oQWcG
R8VdwSk8r9FGLS+9aKcV5PI /WEK1wgXi nB3OhY1mt1G2Cg5JCqI ZFHxD6MjEGOIu
L8ktHMPvodBwNsSBUlpG0QKBgBAp1TfC1HOnW1WGOU3KpwYwt006CdTkmJOML8Ni
b1h9e1yZ9FsGxsgtRBXRsqXuz7wtsQAgLHxbdLq/ZJQ7YfzOKU4ZxEnabvXnvWkU
YOdjHdSoOKvDQNWu6ucyLRaWfUISeXw9a/9p7ftpzm0TSgyvmfLF2MI AEwyzRqaM
77pBAoGAMwmJmIJdjp+Ez8duyn3ieo36yrnttF5NSsJLABxPfd1c1gvtGCWw+9Cq0b
dxviW8+TFVEB1104f7HVm6EpTscDxU+bCXWkffjuRb7Dy9Gott9JP5X8MBT akzh3
vBgsyi /sN3RqRBcGU40fOoZyFAMT8s1m/uYv5206IgeuZ/ujbJY=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

para 17 a 18

Lv1 18: hga5tuuCLF6fFzUpnagiMN8ssu9LFrng Para 18 a 19

Lv1 19: awhqfNnAbc1naukrpqDYcF95h7HoMTTrC Para 19 a 20

Lv1 20: VxCazJaVykI6W36BkBU0mJTCM8rR95XT Para 20 a 21

Lv1 21: NvEJF7oVjkdd1tPSndKEFO11h9V1IBcq Para 21 a 22

